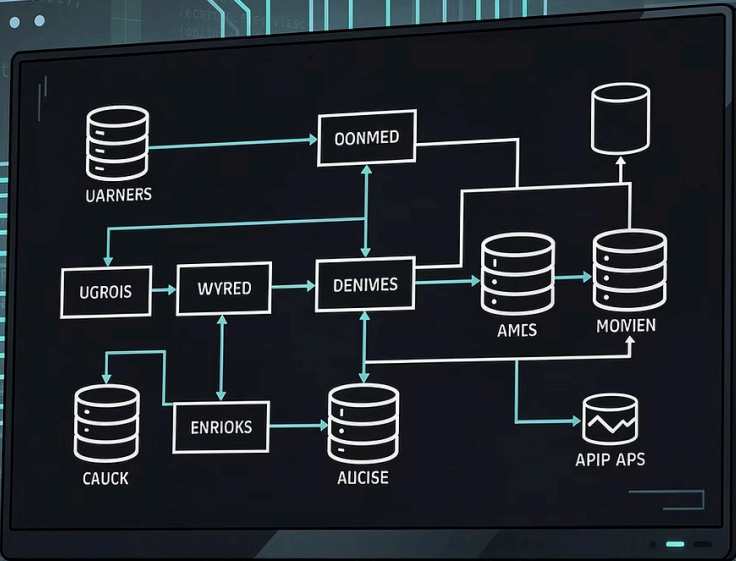




Módulo Comercial — Documento Técnico Enterprise

Especificación funcional y técnica de referencia para arquitectos, desarrolladores, QA y DevOps. Diseñado como base oficial para el diseño, desarrollo y evolución del Módulo Comercial del ERP.

VERSIÓN 1.0

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

Índice del Documento

Este documento cubre de forma exhaustiva todos los aspectos técnicos del Módulo Comercial. A continuación se presenta la estructura de contenidos.

O1

Stack Tecnológico y Arquitectura

Frontend, Backend, Base de Datos, Infraestructura y principios de diseño.

O2

Submódulos y Modelo de Datos

Clientes, Prospectos, Cotizaciones, Órdenes, Notas de Pedido y entidades asociadas.

O3

Flujo Comercial y Workflow

Ciclo completo desde prospecto hasta contabilidad, motor de aprobaciones y estados.

O4

APIs, Seguridad y Auditoría

Endpoints REST, RBAC, JWT, logs, auditoría de cambios y cumplimiento OWASP.

O5

Integración GoSocket, UX, QA y DevOps

ElectronicInvoiceProvider, pantallas, casos de prueba y pipeline CI/CD.

Stack Tecnológico

Frontend

- React + TypeScript
- Material UI (MUI v5+)
- Redux Toolkit
- React Hook Form + Zod
- Axios + React Query

Infraestructura

- Docker + NGINX
- Linux (Ubuntu Server)
- GitHub Actions — CI/CD

Backend

- Node.js + NestJS
- REST API documentada con Swagger
- JWT (Access + Refresh Tokens)
- Repository Pattern
- Class-Validator + Class-Transformer

Base de Datos

- PostgreSQL como motor principal
- TypeORM como ORM
- Migraciones versionadas
- Soft Delete en todas las entidades



Principios de Arquitectura

El sistema aplica un conjunto de principios de diseño que garantizan extensibilidad, mantenibilidad y escalabilidad a largo plazo en todos los módulos.



Clean Architecture

Separación estricta en capas: Domain, Application, Infrastructure e Interface.



Domain Driven Design

Agregados, Value Objects, Domain Events y repositorios por dominio.



SOLID

Single Responsibility, Open/Closed, Liskov, Interface Segregation, Dependency Inversion.



Event Driven

Eventos de dominio para notificaciones, auditoría y comunicación entre módulos.



Arquitectura Modular

Módulos desacoplados con contratos de interfaz explícitos entre ellos.

- 📄 Todos los tipos de documentos comerciales (Cotización, OC, NP, etc.) comparten un **motor común de documentos** parametrizable, evitando lógica duplicada y permitiendo nuevos tipos sin cambios estructurales.

Flujo Comercial Completo

El Módulo Comercial gestiona el ciclo de vida completo de un proceso de venta, desde la captación del prospecto hasta el registro contable y de tesorería.



Cada transición de estado genera un evento de dominio que dispara notificaciones, actualiza el historial de auditoría y, cuando corresponde, inicia el siguiente paso del flujo de manera automática o mediante aprobación manual configurada en el motor de workflow.

Submódulo: Clientes

Operaciones Disponibles

- Alta / Modificación / Eliminación lógica con soft delete
- Bloqueo y clasificación por categoría o segmento
- Gestión de múltiples direcciones, sucursales y contactos
- Condiciones comerciales: plazo de pago, moneda, descuento máximo
- Listas de precios asignadas por cliente o segmento
- Control de crédito: límite, consumido y disponible
- Documentos asociados, adjuntos y observaciones
- Historial de transacciones y auditoría completa
- Importación masiva desde Excel y exportación
- API REST pública para integración con otros sistemas

Entidad Principal: customers

- id UUID PK
- company_id FK multiempresa
- rut VARCHAR UNIQUE
- business_name VARCHAR
- trade_name VARCHAR
- credit_limit DECIMAL
- is_active BOOLEAN
- is_blocked BOOLEAN
- deleted_at TIMESTAMP (soft delete)
- created_by / updated_by FK auditoría

Submódulo: Prospectos y Cotizaciones



Prospectos (Leads)

- Estados configurables: Nuevo, En seguimiento, Calificado, Perdido
- Responsable asignado y agenda de actividades
- Notas e historial de interacciones
- Conversión a Cliente en un solo paso



Cotizaciones

- Registro, edición, **versionado automático** y duplicación
- Estados: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Anulada, Vencida
- Envío por correo con PDF adjunto generado dinámicamente
- Workflow de aprobación con escalamiento configurable
- Control de vigencia con alerta automática por vencimiento
- Conversión a Orden de Compra o Nota de Pedido



Órdenes de Compra

- Creación manual o conversión desde cotización aprobada
- Versionado, adjuntos, PDF y envío por correo
- Aprobaciones por monto o tipo configurables
- Estados: Pendiente, Aprobada, En proceso, Completada, Anulada

Motor Común de Documentos

Para evitar lógica duplicada, todos los tipos de documentos comerciales heredan de un motor común parametrizable. Nuevos tipos documentales se incorporan sin modificar la estructura del sistema.



La entidad `commercial_documents` actúa como tabla base con `document_type_id` FK hacia la tabla de tipos parametrizables, permitiendo agregar nuevos tipos documentales sin cambios estructurales en la plataforma.

Modelo de Datos — Entidades Clave

A continuación se describen las entidades principales del módulo. Todas incluyen campos de auditoría (created_at, updated_at, created_by, updated_by, deleted_at) y soporte de soft delete.

Entidad	Descripción	Campos Clave	Relaciones
customers	Clientes activos del sistema	rut, business_name, credit_limit, is_blocked	→ addresses, contacts, branches, price_lists
prospects	Leads en proceso de conversión	source, status, assigned_to, converted_at	→ activities, notes, customer_id (on convert)
commercial_documents	Tabla base del motor común	document_type_id, version, status, total, currency	→ doc_items, approvals, attachments, workflow
document_items	Líneas de detalle de cada documento	product_id, qty, unit_price, discount, tax_rate	→ commercial_documents (FK)
workflow_states	Estados y transiciones del workflow	from_state, to_state, requires_approval, role	→ commercial_documents, approvals
audit_logs	Registro de todos los cambios	entity, field, old_value, new_value, ip, user_id	→ users, companies

Libro Comercial

El Libro Comercial es la vista central de gestión operativa. Consolida todos los documentos comerciales con filtros avanzados y acciones directas sobre cada registro.

Filtros Disponibles

- Empresa / Sucursal
- Cliente / RUT
- Vendedor / Usuario
- Estado / Tipo Documento
- Período / Fecha
- Monto (rango)
- Proyecto / Centro de Costo

Acciones por Documento

- Visualizar / Editar / Duplicar
- Enviar por correo / Descargar PDF
- Descargar XML (cuando disponible)
- Facturar (dispara integración GoSocket)
- Anular / Adjuntar documentos
- Ver auditoría / Historial / Workflow
- Exportar: Excel, PDF, CSV

Columnas Visibles

Número · Tipo · Cliente · RUT · Fecha · Neto · IVA · Total · Estado · Usuario
· Última Acción · Origen

Diseño de APIs REST

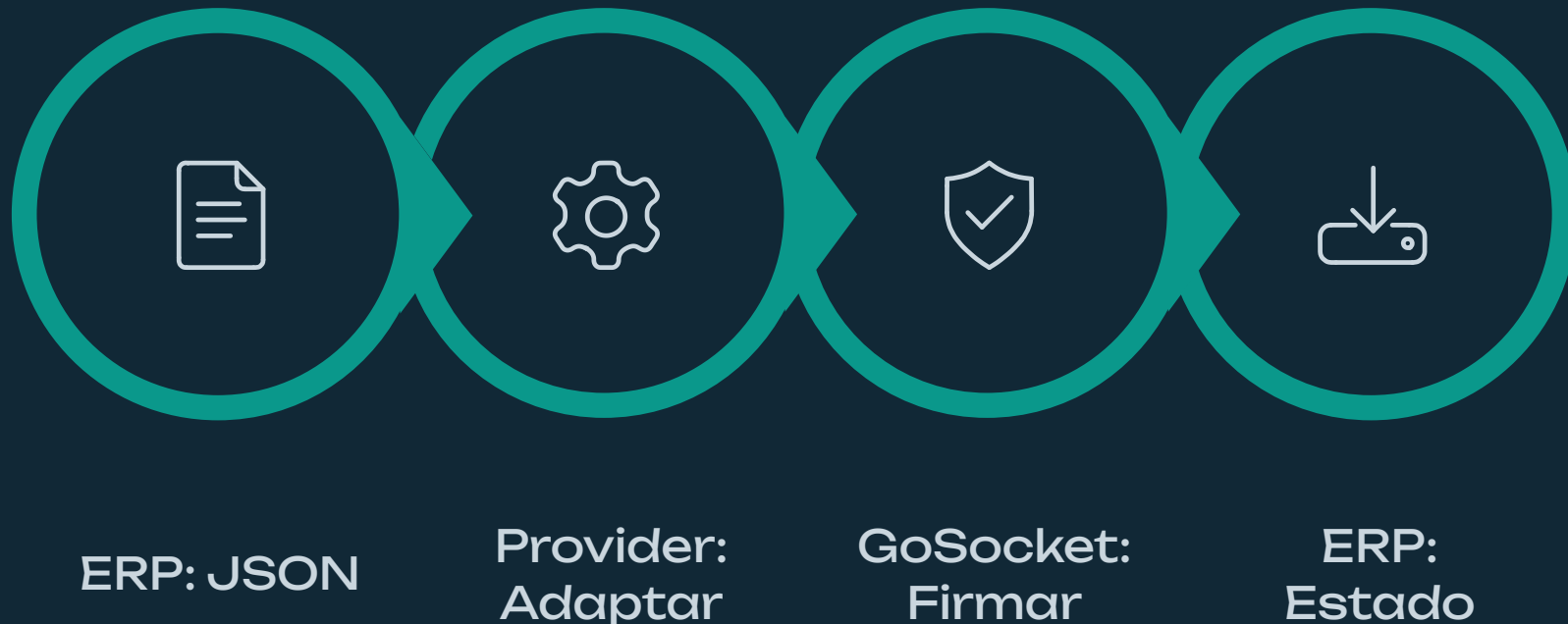
Todas las APIs siguen convenciones RESTful, están documentadas en Swagger y requieren autenticación JWT. Soportan paginación, filtros y ordenamiento en todos los endpoints de listado.

Método	URL	Auth	Descripción
GET	/api/v1/customers? page=1&limit=25&status=active	JWT Bearer	Listado paginado de clientes con filtros
POST	/api/v1/customers	JWT Bearer	Crear nuevo cliente. Body: CustomerCreateDto
PATCH	/api/v1/customers/:id	JWT Bearer	Actualización parcial. Genera entrada de auditoría
DELETE	/api/v1/customers/:id	JWT Bearer	Soft delete. Requiere permiso customer:delete
GET	/api/v1/documents? type=quotation&status=approved	JWT Bearer	Libro Comercial — listado con filtros avanzados
POST	/api/v1/documents/:id/convert	JWT Bearer	Conversión de documento a tipo destino
POST	/api/v1/documents/:id/invoice	JWT Bearer	Dispara emisión electrónica vía ElectronicInvoiceProvider

Todas las respuestas de error siguen el formato estándar { statusCode, message, error, timestamp, path }. Los códigos HTTP utilizados son: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500.

Integración GoSocket — ElectronicInvoiceProvider

El ERP no genera XML tributario, no firma documentos ni se comunica directamente con el SII. Toda la integración electrónica se delega al servicio `ElectronicInvoiceProvider`, desacoplado mediante una interfaz que permite cambiar de proveedor sin modificar la lógica del ERP.



Resiliencia

Timeout configurable, reintentos automáticos (3 intentos, backoff exponencial) y Circuit Breaker con estado *open/half-open/closed*.

Trazabilidad

Logs detallados de cada llamada, auditoría de estados, registro de errores con código GoSocket y correlación por `transaction_id`.

Dashboard

Panel de estado de documentos enviados, reenvíos manuales, descarga de PDF/XML y consulta de estados en tiempo real.

Motor de Workflow y Aprobaciones

El motor de workflow es completamente configurable por tipo de documento, empresa y rango de montos. Los administradores definen los estados, transiciones y aprobadores sin necesidad de cambios en el código.



❏ Los documentos aprobados no pueden ser modificados. Cualquier cambio requiere una nueva versión o anulación con justificación registrada en auditoría.

Seguridad y Control de Acceso

Modelo RBAC

- Roles predefinidos: Admin, Supervisor, Vendedor, Solo Lectura
- Permisos granulares por recurso y acción (customer:create, document:approve)
- Soporte multiempresa: usuario puede tener roles distintos por empresa
- Restricción por sucursal y centro de costo

JWT

- Access Token: 15 minutos de expiración
- Refresh Token: 7 días, rotación automática
- Blacklist de tokens revocados en Redis

Cumplimiento OWASP

- Validación estricta de inputs con Class-Validator
- Rate limiting por IP y usuario
- Protección contra SQL Injection vía TypeORM
- Headers de seguridad con Helmet.js
- HTTPS obligatorio en todos los entornos
- CORS configurado por dominio permitido

Encriptación

- Datos sensibles en tránsito: TLS 1.3
- Contraseñas: bcrypt con salt de 12 rondas
- Secretos en variables de entorno (nunca en código)

Auditoría y Logging

Todo cambio sobre datos de negocio genera una entrada inmutable en la tabla `audit_logs`. El sistema distingue entre logs de aplicación, de integración, de auditoría de negocio y de errores.

Campos de Auditoría

- Usuario, Empresa, Sucursal
- IP de origen
- Fecha y hora exacta (UTC)
- Entidad y campo modificado
- Valor anterior / Valor nuevo
- Origen (UI, API, Import)
- Resultado (Success / Error)

Tipos de Log

- **App Log:** errores, warnings, info de aplicación
- **Integration Log:** llamadas a GoSocket, tiempos, respuestas
- **Audit Log:** cambios de datos de negocio
- **Email Log:** envíos, destinatarios, estado entrega
- **Error Log:** excepciones no controladas

Retención y Acceso

- Logs de auditoría: retención mínima 5 años
- Acceso restringido a rol Admin y Auditor
- Exportación disponible en formato JSON y CSV
- Integración con herramientas externas vía webhook

UX / UI — Principios de Diseño



Responsive

Diseño adaptable desde desktop hasta tablet. Tablas con scroll horizontal en móvil.



Accesibilidad

Cumplimiento WCAG 2.1 AA. Navegación por teclado, ARIA labels, contraste mínimo 4.5:1.



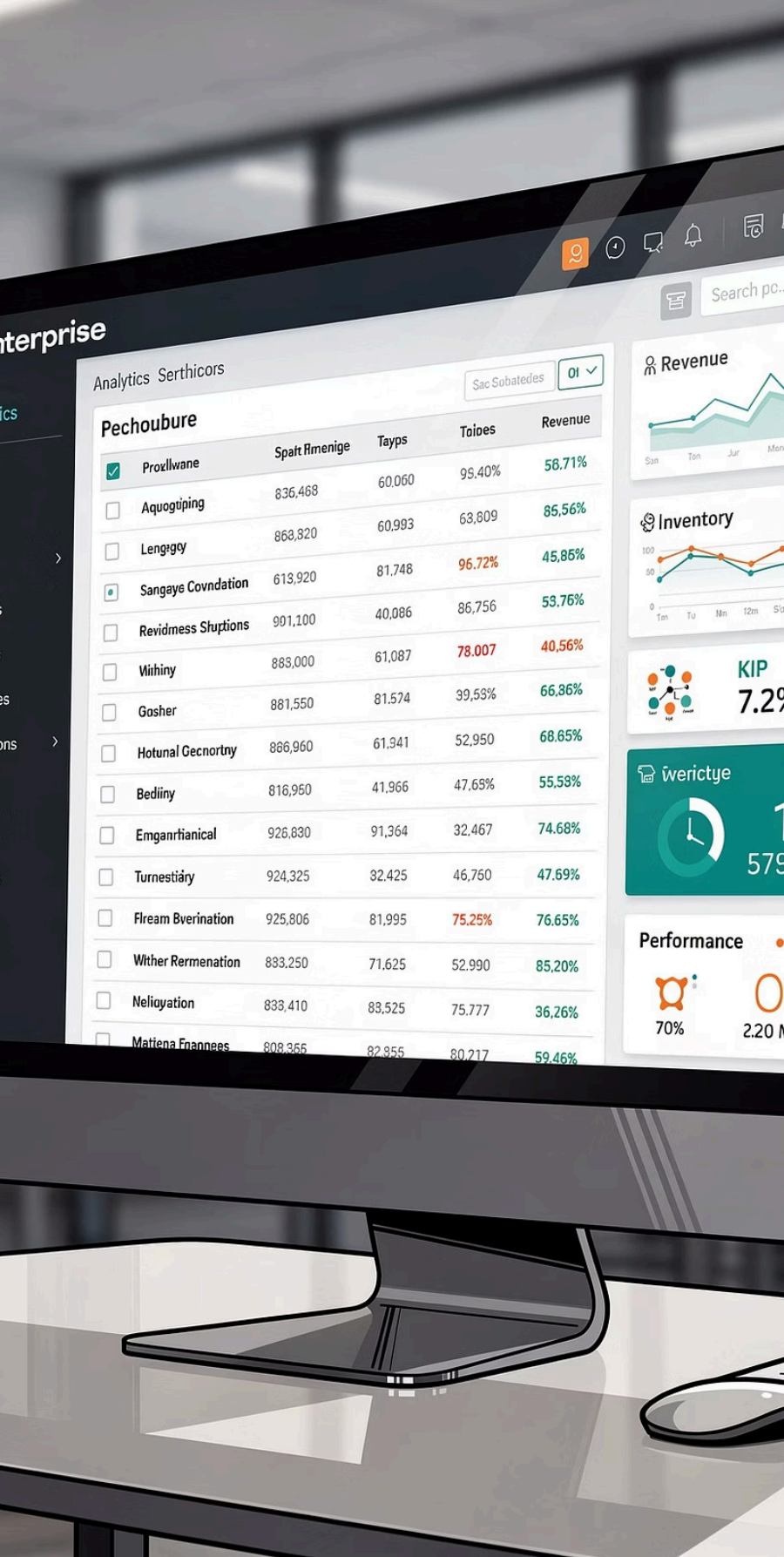
Dark Mode

Soporte nativo en MUI. Preferencia guardada en perfil de usuario y sincronizada con el sistema.



Navegación

Breadcrumbs contextuales, barra lateral colapsable, accesos directos por teclado y búsqueda global.



Dashboard Comercial — Indicadores KPI

El Dashboard Comercial consolida los indicadores de gestión más relevantes con actualización en tiempo real y filtros por empresa, sucursal, período y vendedor.

KPI

Ventas del Período

Total facturado vs. meta. Desglose por tipo de documento y vendedor.

%

Tasa de Conversión

Cotizaciones aprobadas sobre total emitidas. Embudo cotización → OC → NP → Factura.

Top

Clientes y Vendedores

Ranking por monto, cantidad de documentos y margen. Top 10 interactivo.

WF

Estado Workflow

Documentos pendientes de aprobación, vencidos y en escalamiento. Alertas activas.

Los widgets del dashboard son configurables por rol. El administrador puede habilitar o deshabilitar indicadores según el perfil del usuario. Los datos se pueden exportar en Excel y PDF con un clic.

Estrategia QA — Casos de Prueba

La estrategia de calidad cubre desde pruebas unitarias hasta UAT, garantizando la integridad de la lógica de negocio, las integraciones y el rendimiento bajo carga.

1

Unit Tests

Jest + cobertura mínima 80%. Cada caso de uso y regla de negocio tiene test dedicado.

2

Integration Tests

Supertest sobre endpoints REST. Base de datos en contenedor efímero por suite.

3

Load Tests

k6 para simular miles de documentos diarios. Latencia p95 < 500ms bajo carga sostenida.

4

Security Tests

OWASP ZAP para escaneo de vulnerabilidades. Pruebas de inyección, autenticación y CSRF.

 Los casos de prueba de reglas de negocio críticas (bloqueo de crédito, validación de vigencia, control de descuentos máximos) deben ejecutarse en cada pull request como parte del pipeline de CI.

DevOps — Pipeline CI/CD

GitHub Actions — Etapas del Pipeline

1. **Lint & Format:** ESLint + Prettier en cada push
2. **Unit Tests:** Jest con cobertura mínima 80%
3. **Integration Tests:** Supertest con DB efímera
4. **Build:** Compilación TypeScript y generación de imagen Docker
5. **Security Scan:** Trivy para vulnerabilidades en imagen
6. **Deploy Staging:** Automático en merge a develop
7. **Deploy Production:** Manual con aprobación en main

Infraestructura y Monitoreo

- Docker Compose para desarrollo local
- NGINX como reverse proxy y terminador TLS
- Variables de entorno por stage (dev / staging / prod)
- Rollback automático si health check falla post-deploy
- Monitoreo con métricas de latencia, errores y uso de recursos
- Alertas configuradas para errores 5xx > 1% y latencia > 1s

Versionado de API

Versionado explícito en URL (/api/v1/). Las versiones anteriores se mantienen activas durante 6 meses tras deprecación anunciada.

Resumen Ejecutivo y Próximos Pasos

Este documento constituye la especificación técnica de referencia del Módulo Comercial. Define la arquitectura, modelo de datos, APIs, flujos, seguridad e integraciones necesarias para implementar un ERP comercial enterprise, escalable y desacoplado.

✓ Motor común de documentos

Arquitectura extensible que soporta nuevos tipos documentales sin cambios estructurales.

✓ Desacoplamiento tributario

`ElectronicInvoiceProvider` permite cambiar de `GoSocket` sin afectar la lógica del ERP.

✓ Multiempresa y multiusuario

Soporte nativo con RBAC granular, aislamiento de datos por empresa y configuración por sucursal.

▣ Próximo paso: Validación con stakeholders

Revisión del modelo de datos y flujo comercial con el equipo de negocio antes de iniciar el sprint de diseño de base de datos.

ARQUITECTURA APROBADA

PENDIENTE: REVISIÓN DE MODELO DE DATOS

PENDIENTE: VALIDACIÓN UX WIREFRAMES